Fondements de la programmation

Partiel 1, 31/11/2022

La question G était un "piège", elle ne comptait qu'en bonnus et permetait de repérer les étudiants qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Elle est très dificile et j'attendais de vous que vous soyez capable d'indiquer les sous-cas que vous savez faire ou non.

1 (G) Montrer la sûreté du type

C'est à dire que si $\Gamma \vdash e : \tau$ et si $e \mapsto e'$ alors $\Gamma \vdash e' : \tau$.

$$\frac{\Gamma \vdash e : \tau \qquad e \mapsto e'}{\Gamma \vdash e' : \tau}\ (\text{sûreté})$$

On raisonne par induction sur la preuve π de $\Gamma \vdash e : \tau$ en construisant, pour tout e' terl que $e \mapsto e'$, une preuve π' de $\Gamma \vdash e' : \tau$.

1.1 Cas (id)

Si $\pi = \dfrac{}{\Gamma', y : \tau \vdash y : \tau}\ (\text{id})$ avec $e = y$ et $\Gamma = \Gamma', y : \tau$

On ne peut pas avoir $x \mapsto e'$ puisqu'il n'y a aucune règle réduisant une variable. Ce cas ne peut donc pas arriver.

1.2 Cas ($\lambda\tau$)

Si $\pi = \dfrac{\dfrac{\pi_1}{\Gamma, x : \tau_1 \vdash e'' : \tau_2}}{\Gamma \vdash \texttt{fun}\ (x{:}\tau_1)\ \Rightarrow e'' : \tau_1 \to \tau_2}\ (\lambda\tau)$ avec $e = \texttt{fun}\ (x{:}\tau_1)\ \Rightarrow e''$ et $\tau = \tau_1 \to \tau_2$.

On ne peut pas avoir $\texttt{fun}\ (x{:}\tau')\ \Rightarrow e'' \mapsto e'$ puisqu'il n'y a aucune règle réduisant une fonction sans argument. Ce cas ne peut donc pas arriver.

1.3 Cas (LetList)

Si $\pi = \dfrac{\dfrac{\pi_1}{\Gamma \vdash e_1 : \tau'\ \texttt{list}} \qquad \dfrac{\pi_2}{\Gamma, x : \tau', y : \tau'\ \texttt{list} \vdash e_2 : \tau}}{\Gamma \vdash \texttt{let}\ x{::}y{=}e_1\ \texttt{in}\ e_2 : \tau}\ (\text{letList})$ avec $e = \texttt{let}\ x{::}y{=}e_1\ \texttt{in}\ e_2$

On a deux cas de récuction possibles (raisonement par cas) correspondant aux règles de réduction du let :

1. (LetLG)
   Si $e' = \texttt{let}\ x{::}y{=}e_1'\ \texttt{in}\ e_2$ dont la dérivation est :

   $$\frac{\dfrac{\pi_3}{e_1 \mapsto e_1'}}{\texttt{let}\ x{::}y{=}e_1\ \texttt{in}\ e_2 \mapsto \texttt{let}\ x{::}y{=}e_1'\ \texttt{in}\ e_2}\ (\text{LetLG})$$

   On peut appeller l'hypothèse d'induction sur π_1, sous preuve de π, en utilisantc $e_1 \mapsto e_1'$ comme hypothèse secondaire :

   $$\pi' \quad = \quad \frac{\dfrac{\pi_1}{\Gamma \vdash e_1 : \tau'\ \texttt{list}} \qquad \dfrac{\pi_3}{e_1 \mapsto e_1'}}{\Gamma \vdash e_1' : \tau'\ \texttt{list}}\ (\text{HI}) \qquad \dfrac{\pi_2}{\Gamma, x : \tau', y : \tau'\ \texttt{list} \vdash e_2 : \tau}}{\Gamma \vdash \texttt{let}\ x{::}y{=}e_1'\ \texttt{in}\ e_2 : \tau}\ (\text{letList})$$

2. (LetLD)
   Si $e' = e_2[e_3/x, e_4/y]$ et $e_1 = e_3{::}e_4$ dont la dérivation est :

$$\frac{}{\texttt{let } x::y=e_3::e_4 \texttt{ in } e_2 \mapsto e_2[e_3/x, e_4/y]}\ (\text{letLD})$$

De plus, puisque $e_1 = e_3::e_4$, on sait que π_1 peut se redécomposer :

$$\pi_1 \quad =$$

On ne peut malheureusement pas encore conclure, il nous faut un lemme :

$$\pi' \quad = \quad \frac{\dfrac{\pi_2}{\Gamma, x : \tau', y : \tau' \texttt{ list} \vdash e_2 : \tau} \quad \dfrac{\pi_3}{\Gamma \vdash e_3 : \tau'} \quad \dfrac{\pi_4}{\Gamma \vdash e_4 : \tau' \texttt{ list}}}{\Gamma \vdash e_2[e_3/x, e_4/y] : \tau}\ \text{(Lemme de substitution)}$$

1.4 Cas (+)

Si $\pi = \dfrac{\Gamma \vdash e_1 : \texttt{Num} \qquad \Gamma \vdash e_2 : \texttt{Num list}}{\Gamma \vdash e_1\ e_2 : \texttt{Num}}\ (+)$ avec $e = e_1 + e_2$ et $\tau = \texttt{Num}$.

On a trois cas de récuction possibles (raisonement par cas) corespondant aux règles de réduction de l'addition :

1. (+G)
   Si $e' = e'_1{+}e_2$ dont la dérivation est :

   $$\frac{\dfrac{\pi_3}{e_1 \mapsto e'_1}}{e_1{+}e_2 \mapsto e'_1{+}e_2}\ (+\text{ G})$$

   On peut appeller l'hypothèse d'induction sur π_1, sous preuve de π, en utilisantc $e_1 \mapsto e'_1$ comme hypothèse secondaire :

   $$\pi' \quad = \quad \frac{\dfrac{\pi_1}{\Gamma \vdash e_1 : \texttt{Num}} \quad \dfrac{\pi_3}{e_1 \mapsto e'_1}\ (\text{HI})}{\Gamma \vdash e'_1 : \texttt{Num}} \quad \dfrac{\pi_2}{\Gamma \vdash e_2 : \texttt{Num}}}{\Gamma \vdash e'_1{+}e_2 : \texttt{Num}}\ (+\ )$$

2. (+D)
   Si $e' = e_1{+}e'_2$ dont la dérivation est :

   $$\frac{\dfrac{\pi_3}{e_2 \mapsto e'_2}}{e_1{+}e_2 \mapsto e_1{+}e'_2}\ (+\text{ D})$$

   On peut appeller l'hypothèse d'induction sur π_1, sous preuve de π, en utilisantc $e_1 \mapsto e'_1$ comme hypothèse secondaire :

   $$\pi' \quad = \quad \frac{\dfrac{\pi_1}{\Gamma \vdash e_1 : \texttt{Num}} \quad \dfrac{\dfrac{\pi_2}{\Gamma \vdash e_2 : \texttt{Num}} \quad \dfrac{\pi_3}{e_2 \mapsto e'_2}}{\Gamma \vdash e'_1 : \texttt{Num}}\ (\text{HI})}{\Gamma \vdash e'_1{+}e_2 : \texttt{Num}}\ (+\ )$$

3. (+)
   Si $e_1 = n_1$, $e_2 = n_2$ et si $e' = n$ dont la dérivation est :

   $$\frac{n_1 + n_2 = n}{n_1{+}n_2 \mapsto n}\ (+\ )$$

   Alors tout simplement

   $$\pi' \quad = \quad \frac{}{\Gamma \vdash n : \texttt{Num}}\ (\text{num})$$

2 (J) Universalité des variables de types

Montrez que si $\Gamma \vdash e : \tau_1$, alors $\Gamma[\tau_2/\alpha] \vdash e[\tau_2/\alpha] : \tau_1[\tau_2/\alpha]$

$$\frac{\Gamma \vdash e : \tau_1}{\Gamma[\tau_2/\alpha] \vdash e[\tau_2/\alpha] : \tau_1[\tau_2/\alpha]}\ \text{(Universalité des variables de types)}$$

On raisonne par induction sur la preuve π de $\Gamma \vdash e : \tau$ en construisant une preuve π' de $\Gamma[\tau_2/\alpha] \vdash e[\tau_2/\alpha] : \tau_1[\tau_2/\alpha]$.

2.1 Cas (id)

Si $\pi = \dfrac{}{\Gamma', y : \tau \vdash y : \tau}\ (\text{id})$ avec $e = y$ et $\Gamma = \Gamma', y : \tau$
Puisque $\Gamma[\tau_2/\alpha] = \Gamma'[\tau_2/\alpha], y : \tau[\tau_2/\alpha]$ et puisque $y[\tau_2/\alpha] = y$, la dérivation suivante convient :

$$\pi' \quad = \quad \frac{}{\Gamma'[\tau_2/\alpha], y : \tau[\tau_2/\alpha] \vdash y[\tau_2/\alpha] : \tau_1[\tau_2/\alpha]}\ (\text{id})$$

2.2 Cas ($\lambda\tau$)

Si $\pi = \dfrac{\dfrac{\pi'}{\Gamma, x : \tau' \vdash e'' : \tau}}{\Gamma \vdash \texttt{fun}\ (x{:}\tau')\ \Rightarrow e'' : \tau' \to \tau}\ (\lambda\tau)$ avec $e = \texttt{fun}\ (x{:}\tau')\ \Rightarrow e''$.
Puisque $\Gamma[\tau_2/\alpha] = \Gamma'[\tau_2/\alpha], y : \tau[\tau_2/\alpha]$, on peut utiliser notre hypothyse d'induction sur π' sous-preuve de π :

$$\pi' \quad = \quad \frac{\dfrac{\dfrac{\pi'}{\Gamma, x : \tau' \vdash e'' : \tau}}{\Gamma[\tau_2/\alpha], x : \tau'[\tau_2/\alpha] \vdash e''[\tau_2/\alpha] : \tau[\tau_2/\alpha]}\ (\text{HI})}{\Gamma[\tau_2/\alpha] \vdash \texttt{fun}\ (x{:}\tau'[\tau_2/\alpha])\ \Rightarrow e''[\tau_2/\alpha] : \tau'[\tau_2/\alpha] \to \tau[\tau_2/\alpha]}\ (\lambda\tau)$$

On conclu car

$$(\texttt{fun}\ (x{:}\tau'[\tau_2/\alpha])\ \Rightarrow e''[\tau_2/\alpha]) \ = \ (\texttt{fun}\ (x{:}\tau')\ \Rightarrow e'')[\tau_2/\alpha]$$

2.3 Cas (LetList)

Si $\pi = \dfrac{\dfrac{\pi_1}{\Gamma \vdash e_1 : \tau'\ \texttt{list}} \quad \dfrac{\pi_2}{\Gamma, x : \tau', y : \tau'\ \texttt{list} \vdash e_2 : \tau}}{\Gamma \vdash \texttt{let}\ x{::}y{=}e_1\ \texttt{in}\ e_2 : \tau}\ (\text{letList})$ avec $e = \texttt{let}\ x{::}y{=}e_1\ \texttt{in}\ e_2$
On remarque que

$$(\Gamma, x : \tau', y : \tau'\ \texttt{list})[\tau_2/\alpha] \ = \ \Gamma[\tau_2/\alpha], x : \tau'[\tau_2/\alpha], y : (\tau'\ \texttt{list})[\tau_2/\alpha]$$

Et que

$$(\tau'\ \texttt{list})[\tau_2/\alpha] \ = \ (\tau'[\tau_2/\alpha])\ \texttt{list}$$

Appliquer nos hypothèses d'induction à π_1 et π_2, sous-preuves de π nous donne donc une preuve :

$$\pi' \quad = \quad \frac{\dfrac{\dfrac{\pi_1}{\Gamma \vdash e_1 : \tau'\ \texttt{list}}}{\Gamma[\tau_2/\alpha] \vdash e_1[\tau_2/\alpha] : (\tau'[\tau_2/\alpha])\ \texttt{list}}\ (\text{HI}) \quad \frac{\dfrac{\pi_2}{\Gamma, x : \tau', y : \tau'\ \texttt{list} \vdash e_2 : \tau}}{\Gamma[\tau_2/\alpha], x : \tau'[\tau_2/\alpha], y : (\tau'[\tau_2/\alpha])\ \texttt{list} \vdash e_2[\tau_2/\alpha] : \tau[\tau_2/\alpha]}\ (\text{HI})}{\Gamma[\tau_2/\alpha] \vdash \texttt{let}\ x{::}y{=}e_1[\tau_2/\alpha]\ \texttt{in}\ e_2[\tau_2/\alpha] : \tau[\tau_2/\alpha]}\ (\text{letList})$$

On conclu car :

$$(\texttt{let}\ x{::}y{=}e_1[\tau_2/\alpha]\ \texttt{in}\ e_2[\tau_2/\alpha]) \ = \ (\texttt{let}\ x{::}y{=}e_1\ \texttt{in}\ e_2)[\tau_2/\alpha]$$

3 (Bonus++) Lemme de substitution

Dans la preuve de sûreté, on a un cas que l'on n'arrivait pas à prouver. Il aurait fallu, ici, faire un lemme, appelé lemme de substitution. Il n'était pas demandé et se rendre compteu'il y avait une dificulté ici sufisait à avoir les points. On en donne tout de même une correction.

On voudrait prouver le lemme suivant :

$$\dfrac{\dfrac{\pi_1}{\Gamma, x:\tau', y:\tau' \texttt{ list} \vdash e_1 : \tau} \quad \dfrac{\pi_2}{\Gamma \vdash e_2 : \tau'} \quad \dfrac{\pi_3}{\Gamma \vdash e_3 : \tau' \texttt{ list}}}{\Gamma \vdash e_1[e_2/x, e_3/y] : \tau}\ \text{(Lemme de substitution)}$$

On raisonne par induction sur la preuve π_1 de $\Gamma, x:\tau', y:\tau' \texttt{ list} \vdash e_1 : \tau$ en construisant une preuve π' de $\Gamma \vdash e_1[e_2/x, e_3/y] : \tau$ pour chaque preuves π_2 et π_3 de $\Gamma \vdash e_2 : \tau'$ et $\Gamma \vdash e_3 : \tau' \texttt{ list}$.

3.1 Cas (id) avec x ≠ z et y ≠ z

Si $\pi_1 = \dfrac{}{\Gamma', x:\tau', y:\tau' \ list, z:\tau \vdash z : \tau}\ ^{(\text{id})}$ avec $e_1 = z$ et $\Gamma = \Gamma', z:\tau$
Alors $z[e_2/x, e_3/y] = z$ et π' $= \dfrac{}{\Gamma', z:\tau \vdash z : \tau}\ ^{(\text{id})}$

3.2 Cas (id) avec substitution de x

Si $\pi_1 = \dfrac{}{\Gamma, x:\tau, y:\tau \ list \vdash x : \tau}\ ^{(\text{id})}$ avec $e_1 = x$ et $\tau' = \tau$,
Alors $x[e_2/x, e_3/y] = e_2$ et $\pi' = \pi_2$

3.3 Cas (id) avec substitution de y

Si $\pi_1 = \dfrac{}{\Gamma, x:\tau, y:\tau \ list \vdash y : \tau \ list}\ ^{(\text{id})}$ avec $e_1 = y$ et $\tau' = \tau \texttt{ list}$,
Alors $y[e_2/x, e_3/y] = e_3$ et $\pi' = \pi_3$

3.4 Cas (λτ) avec x ≠ z et y ≠ z

Si $\pi = \dfrac{\dfrac{\pi_1}{\Gamma, x:\tau', y:\tau' list, z:\tau_1 \vdash e'' : \tau_2}}{\Gamma, x:\tau', y:\tau' list \vdash \texttt{fun } (z{:}\tau_1) \Rightarrow e'' : \tau_1 \to \tau_2}\ ^{(\lambda\tau)}$ avec $e = \texttt{fun } (z{:}\tau_1) \Rightarrow e''$ et $\tau = \tau_1 \to \tau_2$.
On peut alors utiliser l'hypothèse d'induction sur π_1 sous-preuve de π :

$$\pi' \quad = \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\pi_1}{\Gamma, x:\tau', y:\tau' \texttt{list}, z:\tau_1 \vdash e'' : \tau_2} \quad \dfrac{\pi_2}{\Gamma \vdash e_2 : \tau'} \quad \dfrac{\pi_3}{\Gamma \vdash e_3 : \tau' \texttt{ list}}}{\Gamma, z:\tau_1 \vdash e''[e_2/x, e_3/y] : \tau_2}\ ^{(\text{HI})}}{\Gamma \vdash \texttt{fun } (z{:}\tau_1) \Rightarrow e''[e_2/x, e_3/y] : \tau_1 \to \tau_2}\ ^{(\lambda\tau)}$$

On conclu car on a bien

$$\texttt{fun } (z{:}\tau_1) \Rightarrow e''[e_2/x, e_3/y] \ = \ (\texttt{fun } (z{:}\tau_1) \Rightarrow e'')[e_2/x, e_3/y]$$

3.5 Cas (λτ) avec capture de x ou y

En utilisant l'alpha-équivalence sur les preuves de typage on se raporte au cas précédent [1]

3.6 Cas (LetList) avec x ≠ x' , x ≠ y' , y ≠ x' , y ≠ y'

Si $\pi = \dfrac{\dfrac{\pi_4}{\Gamma, x:\tau', y:\tau' \texttt{ list} \vdash e_1 : \tau'' \texttt{ list}} \quad \dfrac{\pi_5}{\Gamma, x:\tau', y:\tau' \texttt{ list}, x':\tau'', y':\tau'' \texttt{ list} \vdash e_2 : \tau}}{\Gamma, x:\tau', y:\tau' \texttt{ list} \vdash \texttt{let } x'{::}y'{=}e_1 \texttt{ in } e_2 : \tau}\ ^{(\text{letList})}$
avec $e = \texttt{let } x'{::}y'{=}e_1 \texttt{ in } e_2$

1. on ne l'a pas prouvé, donc ce n'est pas très rigoureux...

On peut alors utiliser l'hypothèse d'induction sur π_4 et π_5 sous-preuves de π pour construir π' :

$$\dfrac{\dfrac{\pi_4}{\tau', y : \tau' \texttt{ list} \vdash e_1 : \tau'' \texttt{ list}} \quad \dfrac{\pi_2}{\Gamma \vdash e_2 : \tau'} \quad \dfrac{\pi_3}{\Gamma \vdash e_3 : \tau' \texttt{ list}}}{\Gamma \vdash e_1[e_2/x, e_3/y] : \tau'' \texttt{ list}}\ (\text{HI}) \quad \dfrac{\pi_5}{\Gamma, x : \tau', y : \tau' \texttt{ list}, x' : \tau'', y' : \tau'' \texttt{ list} \vdash e_2 : \tau} \quad \Gamma$$
$$\Gamma, x' : \tau'', y' : \tau'' \texttt{ list} \vdash e_2[e_2/x, e$$
$$\Gamma \vdash \texttt{let } x' :: y' = e_1[e_2/x, e_3/y] \texttt{ in } e_2[e_2/x, e_3/y] : \tau$$

3.7 Cas ($\lambda\tau$) avec capture de x ou y

En utilisant l'alpha-équivalence sur les preuves de typage on se raporte au cas précédent [2]

2. on ne l'a pas prouvé, donc ce n'est pas très rigoureux...